BÀI 9: VECTƠ TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ

MÔN: TOÁN

LỚP: 10

THỜI GIAN: 90 PHÚT

(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. **[Mức độ 1]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a}=3\vec{i}-\vec{j}$, $\vec{b}=-\vec{i}+2\vec{j}$. Khi đó tọa độ vectơ $\vec{a}+\vec{b}$ là

A. $(5;-2)$. **B.** $(2;-1)$. **C.** $(4;-3)$. **D.** $(2;1)$.

Câu 2. **[Mức độ 1]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm $A(-2;1)$ và $B(3;-5)$. Độ dài đoạn thẳng AB là

A. $\sqrt{61}$. **B.** $\sqrt{17}$. **C.** $\sqrt{41}$. **D.** $\sqrt{11}$.

Câu 3. **[Mức độ 1]** Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(-3;5)$ và $B(2;-2)$. Khi đó tọa độ điểm trung điểm M của đoạn thẳng AB là

A. $\left(\frac{-5}{2};\frac{7}{2}\right)$. **B.** $\left(\frac{1}{2};\frac{-3}{2}\right)$. **C.** $\left(\frac{5}{2};\frac{-7}{2}\right)$. **D.** $\left(\frac{-1}{2};\frac{3}{2}\right)$.

Câu 4. **[Mức độ 2]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(-1;2), B(3;4)$. Tọa độ điểm D để tứ giác $OABD$ là hình bình hành là

A. $(2;6)$. **B.** $(4;2)$. **C.** $(-2;-6)$ **D.** $(-4;-2)$.

TOP GIÁO DỤC

Câu 5. **[Mức độ 1]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(2;-3)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OA}$ là

A. $(3;-2)$. **B.** $(2;-3)$. **C.** $(3;2)$. **D.** $(2;3)$.

Câu 6. **[Mức độ 1]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết $\vec{a}=(1;-5)$ và $\vec{b}=(-2;6)$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}+\vec{b}$ là

A. $(3;-11)$. **B.** $(1;-1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-3;11)$.

Câu 7. **[Mức độ 1]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $C(-1;5)$, $D(3;1)$. Khi đó tọa độ điểm trung điểm I của CD là

A. $(-3;-1)$. **B.** $(-1;-3)$. **C.** $(3;1)$. **D.** $(1;3)$.

Câu 8. **[Mức độ 2]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(-2;3), B(5;4), C(1;-2)$. Tìm tọa độ đỉnh D sao cho tứ giác $ABDC$ là hình bình hành.

A. $(8;-1)$. **B.** $(8;1)$. **C.** $(-1;8)$. **D.** $(-1;-8)$.

Câu 9. **[Mức độ 1]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{u}=(-1;-2), \vec{v}=(2;2)$. Tọa độ của vectơ $2\vec{u}+\vec{v}$ là

A. $(-1;3)$. **B.** $(-2;1)$. **C.** $(2;4)$. **D.** $(0;-2)$.

Câu 10. **[Mức độ 2]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $I(1;-2)$ là trung điểm của AB, với $A \in Ox$, $B \in Oy$. Khi đó

A. $A(0;2)$ **B.** $B(0;4)$. **C.** $B(-4;0)$. **D.** $A(2;0)$.

Câu 11. **[Mức độ 1]** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho $M=(-2;1)$. Toạ độ điểm đối xứng với M qua trục Ox là

A. $(2;-1)$. **B.** $(-2;-1)$. **C.** $(2;1)$. **D.** $(1;2)$.

Câu 12. **[Mức độ 2]** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, Cho tam giác ABC với $A(3;-1), B(-4;2), C(4;3)$. Tìm D để $ABCD$ là hình bình hành?

A. $D(3;6)$. **B.** $D(11;0)$. **C.** $D(3;-6)$. **D.** $D(-3;6)$.

PHẦN 2. Câu trắc nghiệm đúng/sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. **[Mức độ 2]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(2;1)$, $B(-1;-4)$, $C(-2;0)$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) $\overrightarrow{OC}=-2\vec{j}$

b) $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{35}$

c) Tọa độ $I(-\frac{3}{2};-2)$ với I là trung điểm của BC

d) Gọi D là điểm sao cho ABCD là hình bình hành. Khi đó $D(1;5)$

Câu 2. **[Mức độ 1]** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a}=\vec{i}+3\vec{j}$, $\vec{b}=(-1;2)$.

a) $\vec{a}=(0;3)$.

b) $\vec{a}+\vec{b}=(0;5)$.

c) $\left|\vec{b}\right|=\sqrt{3}$.

d) $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương.

Câu 3. **[Mức độ 2]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có các đỉnh thỏa mãn $\overrightarrow{OA}=2\vec{i}-\vec{j}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{i}+\vec{j}$, $\overrightarrow{OC}=4\vec{i}+\vec{j}$. Khi đó:

a) $A(2;-1), B(1;1), C(4;1)$.

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm $E\left(\frac{3}{2};0\right)$.

c) Trọng tâm của ΔABC là điểm $G\left(\frac{2}{3};\frac{1}{3}\right)$.

d) Để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì điểm $D(2;-1)$.

Câu 4. **[Mức độ 2]** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(1;2)$, $B(3;1)$.

a) Toạ độ vectơ $\overrightarrow{AB}=(2;-1)$.

a) Độ dài đoạn thẳng AB là $\sqrt{3}$.

b) Tam giác OAB là tam giác đều .

c) Với điểm $C(2;-1)$ thì tứ giác $ABCD$ là một hình vuông.

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

PHẦN 3. Câu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. **[Mức độ 3]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(1;0)$, $B(0;3)$, $C(-3;-5)$. Tọa độ của điểm $M(m;n)$ thuộc trục Ox sao cho $\left|2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất khi đó giá trị của $m+n$ bằng ?

Đáp án:

Câu 2. **[Mức độ 3]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(2;1)$, lấy điểm B thuộc trục Ox có hoành độ $x\geq 0$ và điểm C thuộc Oy có tung độ $y\geq 0$ sao cho ΔABC vuông tại A. Diện tích ΔABC nhỏ nhất bằng bao nhiêu ?

Đáp án:

Câu 3. **[Mức độ 3]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $M(2;3)$, $N(5;1)$. Điểm $I(a;0)$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN}\right|$ ngắn nhất. Tìm a (Viết kết quả a dưới dạng số thập phân).

Đáp án:

Câu 4. **[Mức độ 3]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(2;5)$, $B(-1;3)$, $C(4;1)$. Điểm D có tung độ dương thuộc đường thẳng AC sao cho $S_{BDC}=\frac{1}{4}S_{ABC}$. Tính tổng hoành độ và tung độ của điểm D (Lấy kết quả dưới dạng số thập phân).

Đáp án:

Câu 5. **[Mức độ 4]** Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho hình bình hành $ABCD$ biết điểm $A(4;5), C(-2;-1)$. Gọi M là trung điểm của BC, N là giao điểm của BD và AM. Biết $N(4;1)$, tọa độ điểm D có dạng $D(a;b)$, $a,b\in Z$. Tính tổng $a+b$?

Đáp án:

Câu 6. **[Mức độ 4]** Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm $A(2;3), B(3;4)$. Tìm tọa độ điểm $M(x;0)$, $x\in\mathbb{R}$ thuộc trục hoành sao cho chu vi tam giác ABM đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị của x ? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Đáp án:

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

……Hết ……..

BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Mã đề	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	D	A	D	B	B	C	D	A	D	D	B	B

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm.

Mã đề	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
	a)S - b)S - c)Đ - d)Đ	a)S - b)Đ - c)S - d)Đ	a)Đ - b)Đ - c)S - d)S	a)Đ - b)S - c)S - d)Đ

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Mã đề	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
	-4	1	3,5	5,5	-3	2,4

GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. **[Mức độ 1]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a}=3\vec{i}-\vec{j}$, $\vec{b}=-\vec{i}+2\vec{j}$. Khi đó tọa độ vectơ $\vec{a}+\vec{b}$ là

A. $(5;-2)$. **B.** $(2;-1)$. **C.** $(4;-3)$. **D.** $(2;1)$.

Lời giải

Ta có $\vec{a}=3\vec{i}-\vec{j}\Rightarrow\vec{a}=(3;-1)$; $\vec{b}=-\vec{i}+2\vec{j}\Rightarrow\vec{b}=(-1;2)$. Khi đó $\vec{a}+\vec{b}=(2;1)$.

Câu 2. **[Mức độ 1]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm $A(-2;1)$ và $B(3;-5)$. Độ dài đoạn thẳng AB là

A. $\sqrt{61}$. **B.** $\sqrt{17}$. **C.** $\sqrt{41}$. **D.** $\sqrt{11}$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB}=(5;-6)\Rightarrow\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{5^2+(-6)^2}=\sqrt{61}$.

Câu 3. **[Mức độ 1]** Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(-3;5)$ và $B(2;-2)$. Khi đó tọa độ điểm trung điểm M của đoạn thẳng AB là

A. $\left(\frac{-5}{2};\frac{7}{2}\right)$. **B.** $\left(\frac{1}{2};\frac{-3}{2}\right)$. **C.** $\left(\frac{5}{2};\frac{-7}{2}\right)$. **D.** $\left(\frac{-1}{2};\frac{3}{2}\right)$.

Lời giải

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là $M\left(\frac{-3+2}{2};\frac{5-2}{2}\right)=\left(\frac{-1}{2};\frac{3}{2}\right)$.

Câu 4. **[Mức độ 2]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(-1;2), B(3;4)$. Tọa độ điểm D để tứ giác $OABD$ là hình bình hành là

A. $(2;6)$. **B.** $(4;2)$. **C.** $(-2;-6)$ **D.** $(-4;-2)$.

Lời giải

Giả sử tọa độ điểm $D(a;b)$. Khi đó ta có $\overrightarrow{OA}=(-1;2)$; $\overrightarrow{DB}=(3-a;4-b)$.

Vì tứ giác $OABD$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{OA}=\overrightarrow{DB} \Leftrightarrow \begin{cases}3-a=-1\\4-b=2\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}a=4\\b=2\end{cases}$. Vậy $D(4;2)$.

Câu 5. **[Mức độ 1]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(2;-3)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OA}$ là

A. $(3;-2)$. **B.** $(2;-3)$. **C.** $(3;2)$. **D.** $(2;3)$.

Lời giải

Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OA}=(2;-3)$

Câu 6. **[Mức độ 1]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết $\vec{a}=(1;-5)$ và $\vec{b}=(-2;6)$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}+\vec{b}$ là

A. $(3;-11)$. **B.** $(1;-1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-3;11)$.

Lời giải

Ta có $\vec{a}+\vec{b}=(1+(-2);-5+6)=(-1;1)$.

Câu 7. **[Mức độ 1]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $C(-1;5)$, $D(3;1)$. Khi đó tọa độ điểm trung điểm I của CD là

A. $(-3;-1)$. **B.** $(-1;-3)$. **C.** $(3;1)$. **D.** $(1;3)$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Lời giải

Do I là trung điểm của CD nên tọa độ $I=(1;3)$.

Câu 8. **[Mức độ 2]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(-2;3), B(5;4), C(1;-2)$. Tìm tọa độ đỉnh D sao cho tứ giác $ABDC$ là hình bình hành.

A. $(8;-1)$. **B.** $(8;1)$. **C.** $(-1;8)$. **D.** $(-1;-8)$.

Lời giải

Gọi $D(x,y)$. Ta có $\overrightarrow{AC}=(3;-5)$, $\overrightarrow{BD}=(x-5;y-4)$ nên

$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BD} \Leftrightarrow \begin{cases}x-5=3\\y-4=-5\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x=8\\y=-1\end{cases}$

Vậy điểm D cần tìm là $D(8;-1)$.

Câu 9. **[Mức độ 1]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{u}=(-1;-2), \vec{v}=(2;2)$. Tọa độ của vectơ $2\vec{u}+\vec{v}$ là

A. $(-1;3)$. **B.** $(-2;1)$. **C.** $(2;4)$. **D.** $(0;-2)$.

Lời giải

$2\vec{u}+\vec{v}=(2.(-1)+2;2(-2)+2)=(0;-2)$.

Câu 10. [Mức độ 2] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $I(1;-2)$ là trung điểm của AB, với $A\in Ox$, $B\in Oy$. Khi đó

A. $A(0;2)$ **B.** $B(0;4)$. **C.** $B(-4;0)$. **D.** $A(2;0)$.

Lời giải

Gọi $A(x_A;y_A)$, $B(x_B;y_B)$.

Vì $A\in Ox$ nên $y_A=0$. Suy ra $A(x_A;0)$.

Vì $B\in Oy$ nên $x_B=0$. Suy ra $B(0;y_B)$.

$I(1;-2)$ là trung điểm của $AB\Leftrightarrow\begin{cases}x_I=\dfrac{x_A+x_B}{2}=\dfrac{x_A+0}{2}=\dfrac{x_A}{2}=1\\ y_I=\dfrac{y_A+y_B}{2}=\dfrac{0+y_B}{2}=\dfrac{y_B}{2}=-2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_A=2\\ y_B=-4\end{cases}$.

Vậy $A(2;0)$, $B(0;-4)$.

Câu 11. [Mức độ 1] Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho $M=(-2;1)$. Toạ độ điểm đối xứng với M qua trục Ox là

A. $(2;-1)$. **B.** $(-2;-1)$. **C.** $(2;1)$. **D.** $(1;2)$.

Lời giải

Hai điểm đối xứng với nhau qua trục Ox thì cùng hoành độ và tung độ đối nhau.

Câu 12. [Mức độ 2] Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, Cho tam giác ABC với $A(3;-1),B(-4;2),C(4;3)$. Tìm D để $ABCD$ là hình bình hành?

A. $D(3;6)$. **B.** $D(11;0)$. **C.** $D(3;-6)$. **D.** $D(-3;6)$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Lời giải

Ta có: $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}\Leftrightarrow\begin{cases}-4-3=4-x_D\\ 2+1=3-y_D\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_D=11\\ y_D=0\end{cases}\Rightarrow D(11;0)$.

PHẦN 2. Câu trắc nghiệm đúng/sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16.

Câu 1. [Mức độ 2] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(2;1)$, $B(-1;-4)$, $C(-2;0)$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) $\overrightarrow{OC}=-2\vec{j}$

b) $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{35}$

c) Tọa độ $I(-\dfrac{3}{2};-2)$ với I là trung điểm của BC

d) Gọi D là điểm sao cho ABCD là hình bình hành. Khi đó $D(1;5)$

Lời giải

a) **Sai**

Ta có: $\overrightarrow{OC}=(-2;0)$

$\Rightarrow \overrightarrow{OC}=-2\vec{i}+0\vec{j}=-2\vec{i}$

b) **Sai**

Ta có: $\overrightarrow{AB}=(-3;-5) \Rightarrow \left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{(-3)^2+(-5)^2}$

$\Rightarrow \left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{34}$

c) **Đúng**

I là trung điểm của $BC \Rightarrow I\left(\frac{x_B+x_C}{2};\frac{y_B+y_C}{2}\right)$

$\Rightarrow I\left(\frac{-1-2}{2};\frac{-4+0}{2}\right)$

$\Rightarrow I\left(-\frac{3}{2};-2\right)$

d) **Đúng**

Gọi $D(x;y)$. Khi đó $\overrightarrow{AB}=(-3;-5)$ và $\overrightarrow{DC}=(-2-x;-y)$

Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC} \Rightarrow \begin{cases}-3=-2-x\\-5=-y\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}x=1\\y=5\end{cases}$

Vậy $D(1;5)$

Câu 2. **[Mức độ 1]** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a}=\vec{i}+3\vec{j}$, $\vec{b}=(-1;2)$.

a) $\vec{a}=(0;3)$.

b) $\vec{a}+\vec{b}=(0;5)$.

c) $\left|\vec{b}\right|=\sqrt{3}$.

d) $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương.

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Lời giải

a) Sai.

$\vec{a}=(1;3)$.

b) Đúng.

Ta có: $\vec{a}=(1;3)$, $\vec{b}=(-1;2)$.

$\vec{a}+\vec{b}=(1+(-1);3+2)$. Vậy $\vec{a}+\vec{b}=(0;5)$.

c) Sai.

$\left|\vec{b}\right|=\sqrt{(-1)^2+2^2}=\sqrt{5}$.

d) Đúng.

$\vec{a}=(1;3)$, $\vec{b}=(-1;2)$.

Ta có: $\frac{1}{-1}\neq\frac{3}{2}$ nên $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương.

Câu 3. **[Mức độ 2]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có các đỉnh thỏa mãn $\overrightarrow{OA}=2\vec{i}-\vec{j}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{i}+\vec{j}$, $\overrightarrow{OC}=4\vec{i}+\vec{j}$. Khi đó:

a) $A(2;-1), B(1;1), C(4;1)$.

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm $E\left(\frac{3}{2};0\right)$.

c) Trọng tâm của ΔABC là điểm $G\left(\frac{2}{3};\frac{1}{3}\right)$.

d) Để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì điểm $D(2;-1)$.

Lời giải

a) Chọn ĐÚNG.

$A(2;-1), B(1;1), C(4;1)$.

Ta có: $\overrightarrow{OA}=2\vec{i}-\vec{j}\Rightarrow A(2;-1)$

$\overrightarrow{OB}=\vec{i}+\vec{j}\Rightarrow B(1;1)$

$\overrightarrow{OC}=4\vec{i}+\vec{j}\Rightarrow C(4;1)$

b) Chọn ĐÚNG.

Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm $E\left(\frac{3}{2};0\right)$.

E là trung điểm AB nên $x_E=\frac{x_A+x_B}{2}=\frac{2+1}{2}=\frac{3}{2}, y_E=\frac{y_A+y_B}{2}=\frac{-1+1}{2}=0$ hay $E\left(\frac{3}{2};0\right)$

c) Chọn SAI.

Trọng tâm của ΔABC là điểm $G\left(\frac{2}{3};\frac{1}{3}\right)$.

G là trọng tâm ΔABC nên $x_G=\frac{x_A+x_B+x_C}{3}=\frac{2+1+4}{3}=\frac{7}{3}$, $y_G=\frac{y_A+y_B+y_C}{3}=\frac{-1+1+1}{3}=\frac{1}{3}$

hay $G\left(\frac{7}{3};\frac{1}{3}\right)$.

d) Chọn SAI.

Để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì điểm $D(2;-1)$.

Ta có: $ABCD$ là hình bình hành

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow\begin{cases}x_D-x_A=x_C-x_B\\y_D-y_A=y_C-y_B\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_D-2=4-1\\y_D+1=1-1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_D=5\\y_D=-1\end{cases}$$

Vậy $D(5;-1)$.

Câu 4. **[Mức độ 2]** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(1;2)$, $B(3;1)$.

a) Toạ độ vectơ $\overrightarrow{AB}=(2;-1)$.

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

b) Độ dài đoạn thẳng AB là $\sqrt{3}$.

c) Tam giác OAB là tam giác đều .

d) Với điểm $C(2;-1)$ thì tứ giác $ABCD$ là một hình vuông.

Lời giải

a) Đúng

Ta có $\overrightarrow{AB}=(3-1;1-2)=(2;-1)$

b) Sai

$AB=\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{2^2+(-1)^2}=\sqrt{5}$.

c) Sai

$\overrightarrow{AO}=(-1;-2)\Rightarrow AO=\sqrt{5}=AB$.

$\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AO}=0\Rightarrow AO\perp AB$.

Vậy tam giác AOB vuông cân tại A

d) Đúng

Tam giác AOB vuông cân tại A nên nếu $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OC}\Leftrightarrow\begin{cases}x_C=2\\y_C=-1\end{cases}$ thì tứ giác $ABCD$ là một hình vuông.

PHẦN 3. Câu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 1. **[Mức độ 3]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(1;0)$, $B(0;3)$, $C(-3;-5)$. Tọa độ của điểm $M(m;n)$ thuộc trục Ox sao cho $\left|2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất khi đó giá trị của $m+n$ bằng ?

Đáp án: $m+n=-4$.

Lời giải

Gọi $M(m;0)\in Ox$ ta có: $\overrightarrow{MA}=(1-m;0)$; $\overrightarrow{MB}=(-m;3)$; $\overrightarrow{MC}=(-3-m;-5)$.

$\Rightarrow 2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=(2-2m+3m-6-2m;-9-10)=(-m-4;-19)$

$\Rightarrow\left|2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|=\sqrt{(m+4)^2+19^2}\geq\sqrt{19^2}=19.$

Dấu "=" xảy ra khi: $m+4=0\Leftrightarrow m=-4$

Vậy $\left|2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất bằng 19 tại $M(-4;0)$.

Do đó: $m+n=-4$.

Câu 2. **[Mức độ 3]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(2;1)$, lấy điểm B thuộc trục Ox có hoành độ $x\geq 0$ và điểm C thuộc Oy có tung độ $y\geq 0$ sao cho ΔABC vuông tại A. Diện tích ΔABC nhỏ nhất bằng bao nhiêu ?

Đáp án: $S_{\Delta ABC}=1$

Lời giải

Ta có $A(2;1)$, $B(b;0)$, $C(0;c)$ với $b,c\geq 0$.

Suy ra: $\overrightarrow{AB}=(b-2;-1)$; $\overrightarrow{AC}=(-2;c-1)$.

• ΔABC vuông tại $A \Leftrightarrow \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=0 \Leftrightarrow -2(b-2)-(c-1)=0$

$\Leftrightarrow c-1=-2(b-2) \Rightarrow c=-2b+5\geq 0 \to 0\leq b\leq \frac{5}{2}.$

Lại có: $S_{ABC}=\frac{1}{2}.AB.AC=\frac{1}{2}.\sqrt{(b-2)^2+1}.\sqrt{4+(c-1)^2}=\frac{1}{2}.\sqrt{(b-2)^2+1}.\sqrt{4+(-2b+5-1)^2}$

$=\frac{1}{2}.\sqrt{(b-2)^2+1}.\sqrt{4+4(b-2)^2}=(b-2)^2+1\geq 1.$

Dấu "=" xảy ra khi: $b-2=0\Leftrightarrow b=2$ (TMĐK) $\Rightarrow c=1$

Vậy diện tích ΔABC nhỏ nhất bằng 1 tại $B(2;0), C(0;1)$.

Câu 3. **[Mức độ 3]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $M(2;3)$, $N(5;1)$. Điểm $I(a;0)$ thõa mãn $\left|\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN}\right|$ ngắn nhất. Tìm a (Viết kết quả a dưới dạng số thập phân).

Đáp án: $a=3,5$

Lời giải

Ta có: $I(a;0)$.

Khi đó $\overrightarrow{IM}=(2-a;3)$; $\overrightarrow{IN}=(5-a;1)$

$\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN}=(7-2a;4)$

$\left|\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN}\right|=\sqrt{(2a-7)^2+16}\geq 4.$

Dấu "=" xảy ra khi $2a-7=0\Leftrightarrow a=\frac{7}{2}=3,5.$

Vậy $\left|\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN}\right|$ ngắn nhất bằng 4.

Đáp án: $3,5$.

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 4. **[Mức độ 3]** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(2;5)$, $B(-1;3)$, $C(4;1)$. Điểm D có tung độ dương thuộc đường thẳng AC sao cho $S_{BDC}=\frac{1}{4}S_{ABC}$. Tính tổng hoành độ và tung độ của điểm D (Lấy kết quả dưới dạng số thập phân).

Đáp án: $x_D+y_D=5,5$

Lời giải

Gọi $D(a;b)$ $(b>0)$. Ta có $S_{BDC}=\frac{1}{4}S_{ABC}\Leftrightarrow AC=4DC\Leftrightarrow \overrightarrow{AC}=\pm 4\overrightarrow{DC}$

Mà $\overrightarrow{AC}=(2;-4); \overrightarrow{DC}=(a-4;b-1)$

+ TH1: $\overrightarrow{AC}=4\overrightarrow{DC}\Leftrightarrow \begin{cases}4a-16=2\\4b-4=-4\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}a=\frac{18}{4}\\b=0\end{cases}$ (loại)

+ TH2: $\overrightarrow{AC}=-4\overrightarrow{DC}\Leftrightarrow\begin{cases}-4a+16=2\\-4b+4=-4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=\dfrac{14}{4}\\b=2\end{cases}$ (nhận)

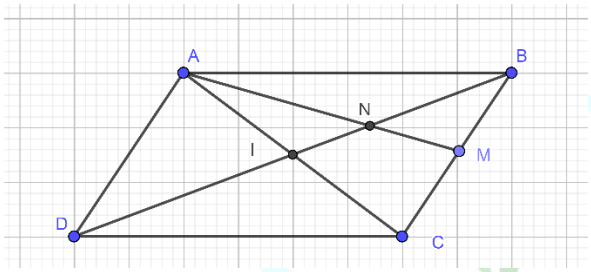
Vậy $D\left(\dfrac{14}{4};2\right)\Rightarrow\dfrac{14}{4}+2=\dfrac{11}{2}=5,5$.

Đáp án: $5,5$.

Câu 5. **[Mức độ 4]** Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho hình bình hành $ABCD$ biết điểm $A(4;5),C(-2;-1)$. Gọi M là trung điểm của BC, N là giao điểm của BD và AM. Biết $N(4;1)$, tọa độ điểm D có dạng $D(a;b)$, $a,b\in Z$. Tính tổng $a+b$?

Đáp án: -3.

Lời giải



Gọi I là giao điểm của AC và BD suy ra I là trung điểm của AC

Suy ra:

$$\begin{cases}x_I=\dfrac{4-2}{2}=1\\y_I=\dfrac{5-1}{2}=2\end{cases}\Rightarrow I(1;2).$$

Xét tam giác ABC có AM,BI là hai trung tuyến cắt nhau tại N nên N là trọng tâm của tam giác ABC suy ra $\overrightarrow{IN}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{IB}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{DI}$.

Gọi $D(x;y)\Rightarrow\overrightarrow{DI}=(1-x;\ 2-y)$, $\overrightarrow{IN}=(3;-1)$.

Ta có: $\overrightarrow{IN}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{DI}\Leftrightarrow\begin{cases}3=\dfrac{1}{3}(1-x)\\-1=\dfrac{1}{3}(2-y)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-8\\y=5\end{cases}\Rightarrow D(-8;5).$

Vậy $a+b=-3$.

Câu 6. **[Mức độ 4]** Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm $A(2;3),B(3;4)$. Tìm tọa độ điểm $M(x;0)$, $x\in\mathbb{R}$ thuộc trục hoành sao cho chu vi tam giác ABM đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị của x? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Đáp án: $2,4$.

Lời giải

Ta thấy: $y_A.y_B>0$ nên hai điểm A,B nằm cùng phía so với trục hoành.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Gọi A' là điểm đối xứng với điểm A qua Ox suy ra $A'(2;-3)$.

Chu vi tam giác ABM: $P = MA + MB + AB = MA' + MB + AB \geq A'B + AB$.

Suy ra $P_{\min} = A'B + AB$ đạt được khi A', M, B thẳng hàng.

Gọi $M(x;0) \Rightarrow \overrightarrow{A'M} = (x-2;3)$.

A', M, B thẳng hàng $\Leftrightarrow \overrightarrow{A'M}, \overrightarrow{A'B}$ cùng phương $\Leftrightarrow 7(x-2) = 3.1 \Leftrightarrow x = \dfrac{17}{7}$.

Vậy $x \approx 2,4$.

……Hết ……..

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC